

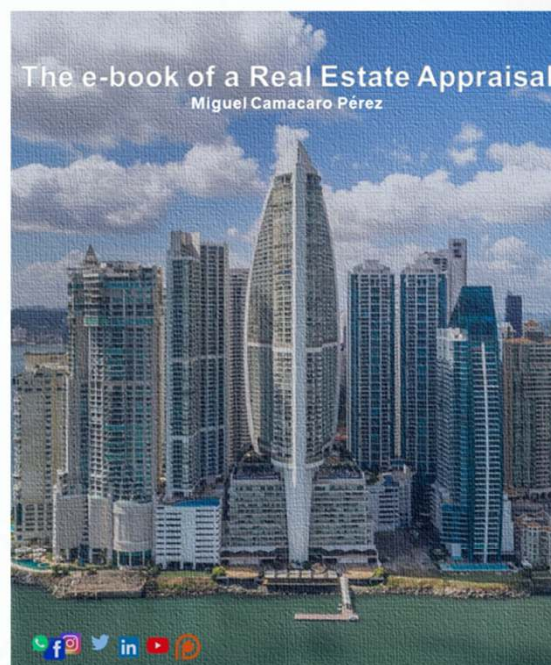
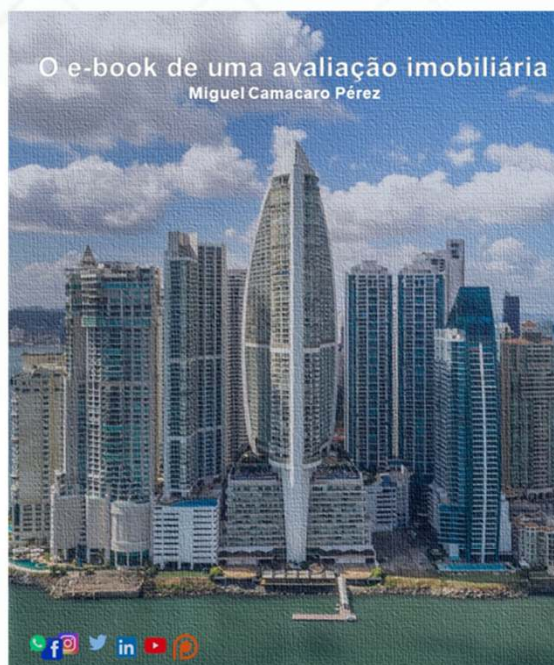
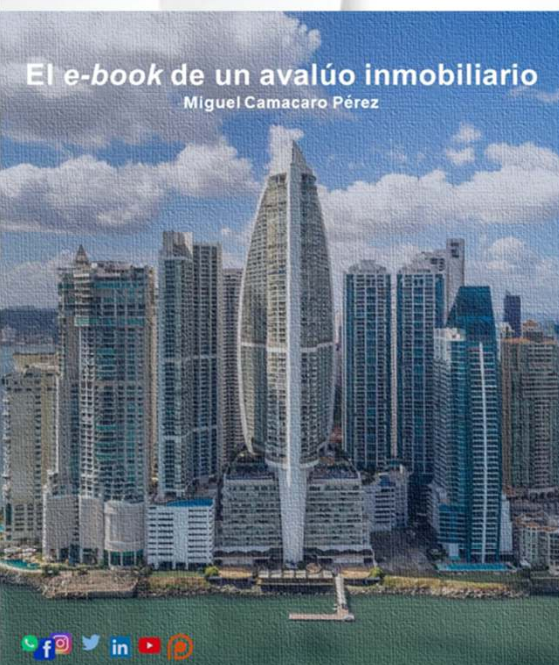


*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Curso internacional:

“Interpretaciones estadísticas en los avalúos inmobiliarios”



Sesión Nº 3



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Del video inicial



growup
DATA ANALYTICS

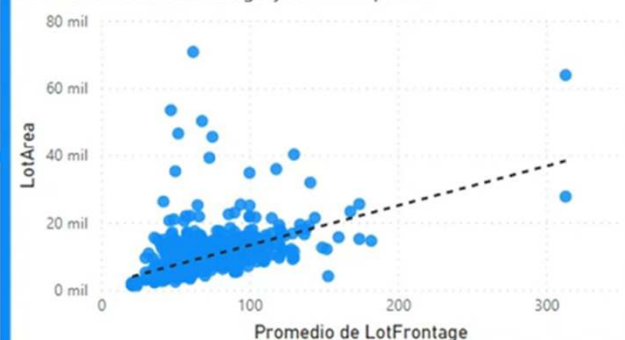
Covarianza

68.309

Coefficiente de Pearson

0,54

Promedio de LotFrontage y LotArea por Id



Calcular el
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN
EN POWER BI



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la asignación Sesión Nº 3



Contenido programático

Tema	Sesión	Título	Video	Tiempo video	Evaluación	Ejercicios
11	3	NIV 102 Investigaciones y cumplimiento	https://youtu.be/pYrGvRKLEJ8	0:05:19	Evaluación 3	Solución del ejercicio en forma manual y utilizando Excel
12		De la simulación - Regresión de Mínimos Cuadrados	https://youtu.be/E4lW21xnEY	0:03:40		Ejercicio sobre grados de libertad (.sda)
13		Cálculo de los estimadores poblacionales de un MRL usando MCO	https://youtu.be/icQfEjBcCDE	0:19:03		Ejercicio sobre coeficientes del modelo (.sda)
14		Sobre los grados de libertad	https://youtu.be/TCK-vCCR3Os	0:39:03		
15		Variable Aleatoria Continua. Función de Densidad de Probabilidad y Función de Distribución Acumulada.	https://www.youtube.com/watch?v=6SfHVDH5nvo&t=346s&ab_cha	0:09:30		

- Entregar los archivos de Excel del ejercicio
- Entregar el ejercicio sobre grados de libertad
- Entregar ejercicio sobre coeficientes del modelo



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la NIV 102 Investigaciones y cumplimiento



NIV 102 - Investigaciones y cumplimiento

Como principio general para cumplir con las NIV, las encomiendas de valuación, incluyendo revisiones de valuaciones, deben realizarse de acuerdo con todos los principios establecidos en las NIV que son apropiados para el propósito y los términos y condiciones estipulados en el alcance de trabajo:

Investigaciones

20.1. Las investigaciones hechas durante el curso de una encomienda de valuación deben ser apropiadas para el propósito de la valuación de la encomienda y la(s) base(s) de valor.

20.2. Debe reunirse suficiente evidencia por medios tales como inspección, investigación, cálculo y análisis para asegurar que la valuación está adecuadamente soportada.

20.3. Pueden acordarse límites a la extensión de las investigaciones del valuador.



NIV 102 - Investigaciones y cumplimiento

20.4 Cuando un encargo de valuación involucra dependencia en información provista por persona alguna distinta al valuador, se deberá considerar si la información es creíble o si en alguna otra forma se puede depender de ella sin afectar de manera adversa la credibilidad de la opinión de valor.

20.5 Al considerar la credibilidad y fiabilidad de la información provista, los valuadores deben considerar temas tales como:

- (a) el propósito de la valuación,
- (b) lo que para la conclusión de la valuación significa la información,
- (c) La experticia de la fuente en relación al tema en cuestión, y
- (d) si la fuente es independiente tanto del activo sujeto y/o de quien ha de recibir la valuación (ver NIV 101 Alcance del Trabajo, párrafos 20.3 (a)).

20.6 El propósito de la valuación, las bases de valor, la amplitud y límites sobre las investigaciones y cualesquiera fuentes de información, en las que se podrá depender son parte del alcance del trabajo de la encomienda que deben comunicarse a todas las partes interesadas en el encargo (ver NIV101 Alcance del Trabajo).

20.7 Durante el proceso de una encomienda, si queda claro que las investigaciones incluidas en el alcance del trabajo no darán por resultado una valuación creíble, o que la información que habría de proveerse por terceros o no está disponible o es inadecuada, o las limitaciones sobre la investigación son tan sustanciales que el valuador no puede evaluar suficientemente los insumos y suposiciones, la encomienda de valuación no cumplirá con las NIV.



NIV 102 - Investigaciones y cumplimiento

En cuanto al registro de la valuación, debe llevarse un registro del trabajo realizado durante el proceso de valuación y la base del trabajo a partir de las cuales se alcanzaron las conclusiones durante un periodo razonable después de la terminación de la encomienda, teniéndose en cuenta cualesquiera requisitos estatutarios, legales o reglamentarios.

En el contexto del cumplimiento de otras normas, se indica como señala el Marco Conceptual de las Normas, cuando deban observarse requisitos estatutarios, legales, reglamentarios y otros de autoridad competente, que difieran de algunos de los requerimientos de las NIV, el valuador debe seguir los requisitos estatutarios, legales, reglamentarios o de otra autoridad (designados como una “desviación”). Tal valuación se habrá desarrollado conforme a las NIV.



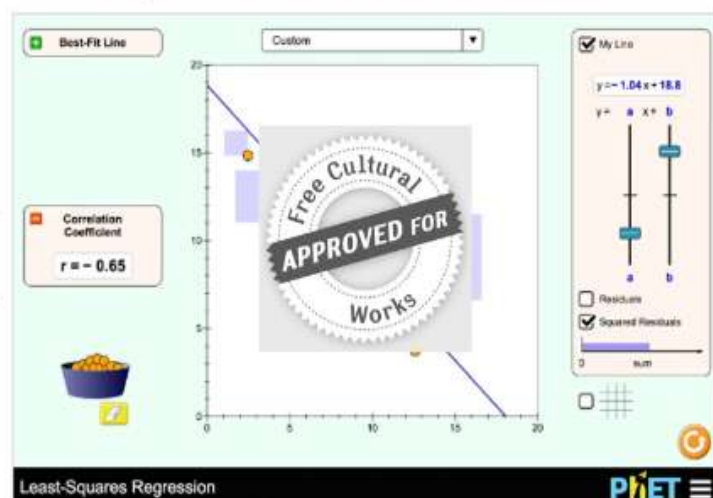
*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la simulación - Regresión de Mínimos Cuadrados



Regresión de mínimos cuadrados



El programa proporciona simulaciones científicas y matemáticas divertidas, gratuitas, interactivas y basadas en la investigación.

Contenido del ejemplo:

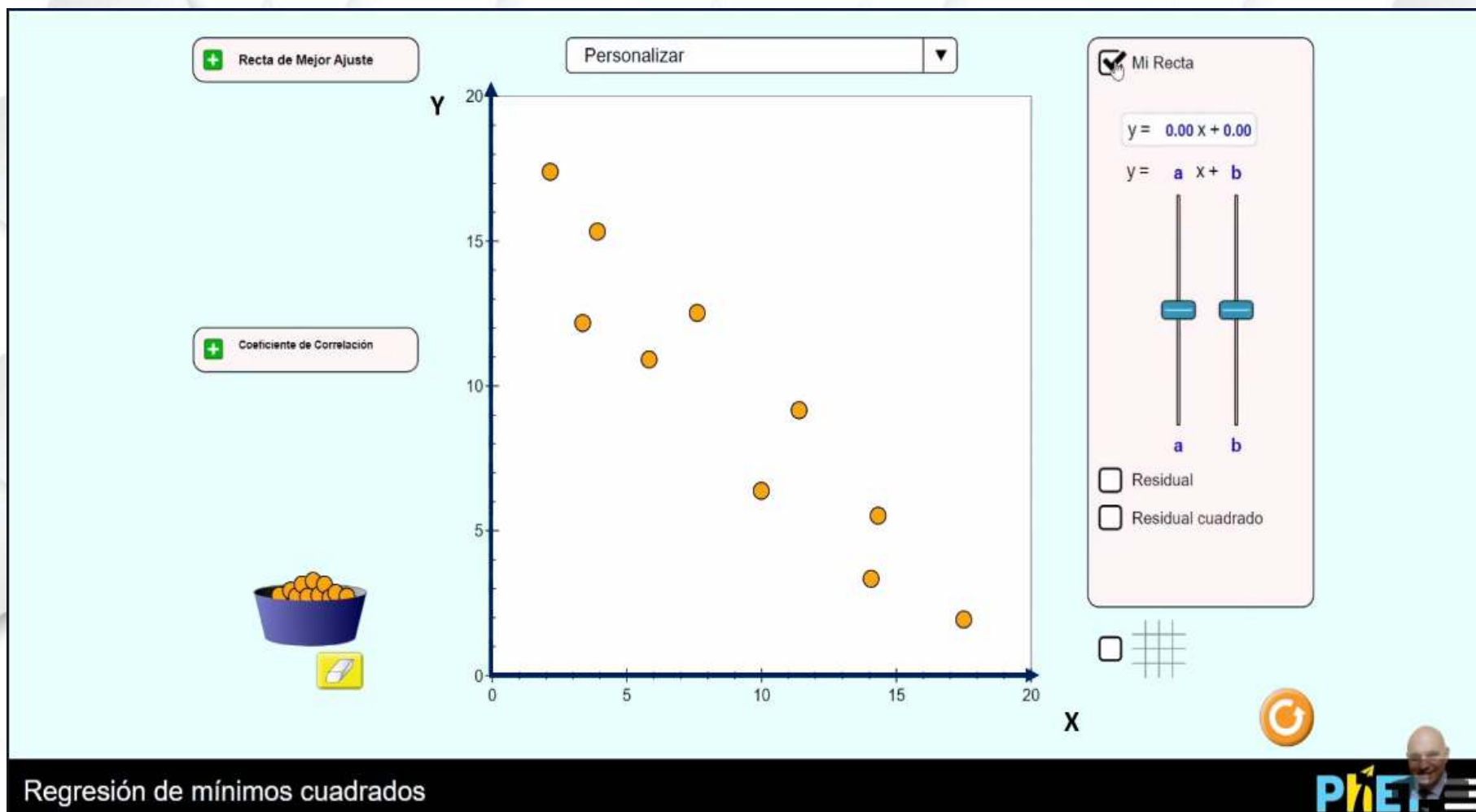
- Representación gráfica.
- Función matemática de ajuste.
- Residuos del ajuste.
- Coeficiente de correlación.

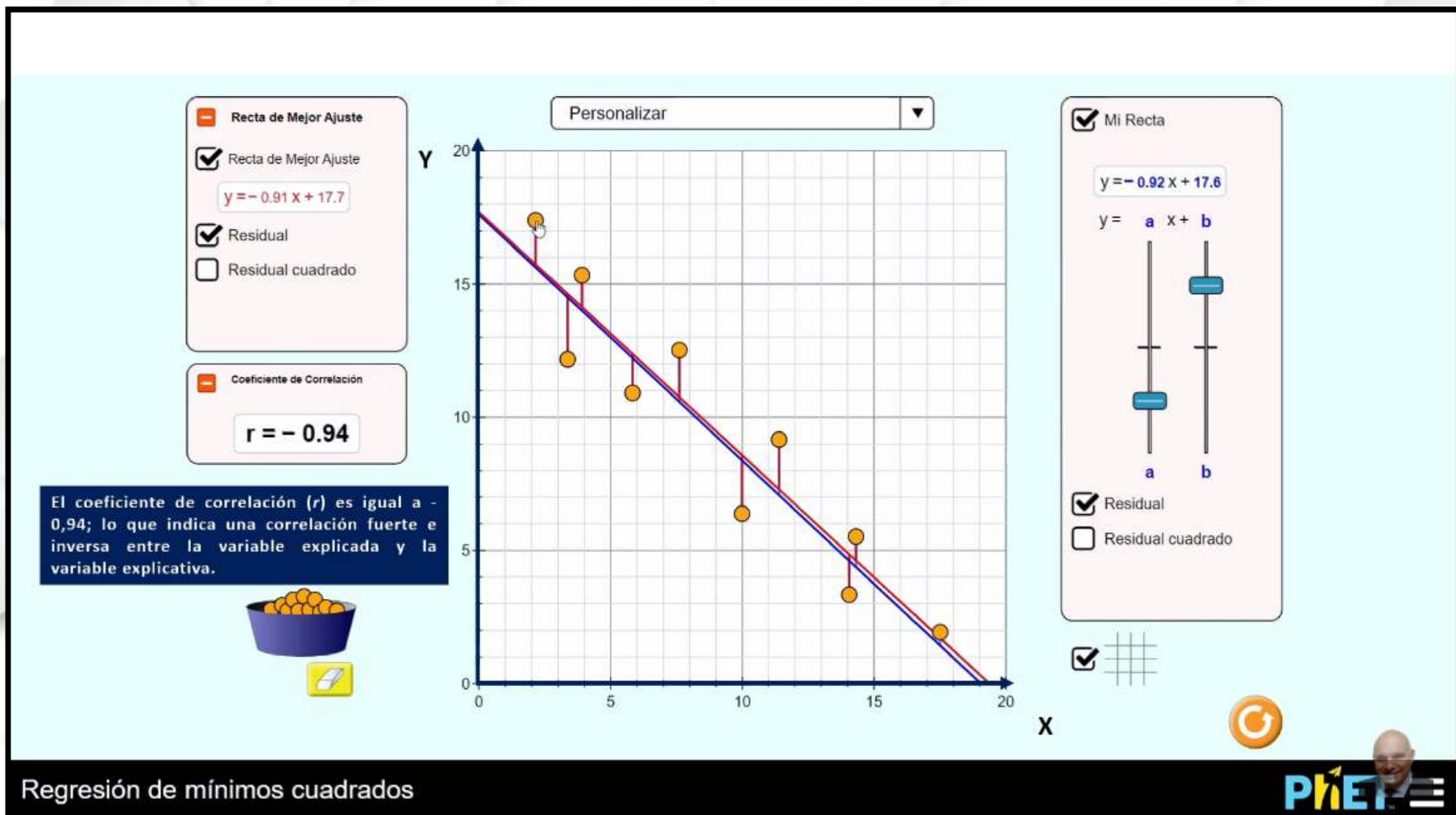
Desarrollo:

- Gráfico de dispersión.
- Nube de puntos de la función $Y = f(X)$.
- Ajuste manual (línea recta).
- Ecuación matemática y residuos.
- Ajuste automático (línea recta de regresión).
- Coeficiente de correlación.

PhET es una marca comercial registrada de *The Regents of the University of Colorado*.









*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Cálculo de los estimadores poblacionales de un MRL usando MCO



De la determinación de los coeficientes del MRLM

Método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO)

La estimación de los parámetros se obtiene al minimizar la diferencia al cuadrado entre los valores observados y los valores estimados por la ecuación de regresión, esto es, la variación no explicada ($Y_i - \hat{Y}_i$):

$$\sum_{i=1}^n (Y_i - b_0 - b_1 X_i)^2$$

Ecuación general

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \varepsilon_i ; \text{ para } i = (1 \dots n)$$

Método de máxima verosimilitud (MV)

La estimación de los parámetros se obtiene al maximizar la función de log-verosimilitud:

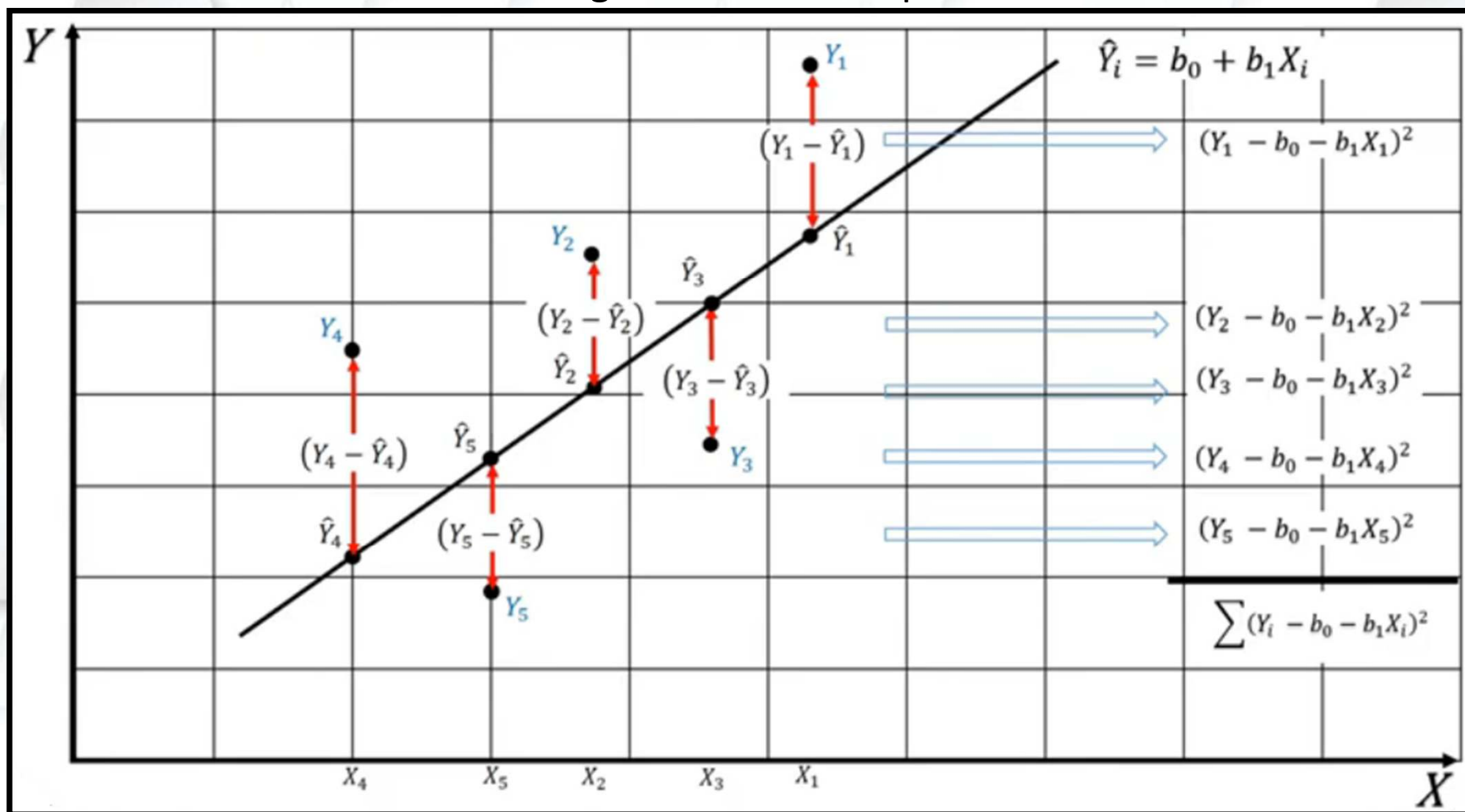
$$\ln L = -\frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{1}{2} \sum \frac{(Y_i - \beta_0 - \beta_1 X_{1i})^2}{\sigma^2}$$

Ecuación matricial

$$\underline{Y} = \underline{X} \underline{\beta} + \underline{\varepsilon}$$



Variaciones del modelo de regresión lineal simple- término del error o residuo





Solución utilizando el método de mínimos cuadrados

$$\sum e_i^2 = \sum (Y_i - b_0 - b_1 X_i)^2 \quad \longrightarrow \quad \text{Determinar } b_0 \text{ y } b_1 \text{ para que la expresión sea mínima}$$

Derivando la función respecto a b_0 y b_1 e igualando a cero se obtiene el sistema de ecuaciones normales:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \sum (Y_i - b_0 - b_1 X_i)^2}{\partial b_0} = 0 &\rightarrow \sum 2 \cdot (Y_i - b_0 - b_1 X_i) \cdot (-1) = 0 & \frac{\partial \sum (Y_i - b_0 - b_1 X_i)^2}{\partial b_1} = 0 &\rightarrow \sum 2 \cdot (Y_i - b_0 - b_1 X_i) \cdot (-X_i) = 0 \\ &-2 \cdot \sum (Y_i - b_0 - b_1 X_i) = 0 & &-2 \cdot \sum (Y_i X_i - b_0 X_i - b_1 X_i^2) = 0 \\ &\sum Y_i - \sum b_0 - \sum b_1 X_i = 0 & &\sum Y_i X_i - b_0 \sum X_i - b_1 \sum X_i^2 = 0 \\ &\boxed{\sum Y_i - n b_0 - b_1 \sum X_i = 0} \quad (1) & &\boxed{\sum X_i Y_i - b_0 \sum X_i - b_1 \sum X_i^2 = 0} \quad (2) \end{aligned}$$

Despejando b_0 en función de b_1 de la ecuación 1 y sustituyendo en 2 se obtiene:

$$b_0 = \frac{\sum Y_i - b_1 \sum X_i}{n}$$

$$b_1 = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

Ejemplo de aplicación - método de mínimos cuadrados

Tabla de valores

Dato	P. Unitario (UM/m ²)	Edad (año)	X _i Y _i	X _i ²
1	125	10	1.250	100
2	100	12	1.200	144
3	130	8	1.040	64
4	95	15	1.425	225
5	75	18	1.350	324
Σ	525	63	6.265	857

Ecuación de regresión

Punitario = 174,8 - 5,538 Edad

Coeficientes

Término	Coef	EE del coef.	Valor T	Valor p	FIV
Constante	174,8	10,0	17,39	0,000	
Edad	-5,538	0,768	-7,21	0,005	1,00

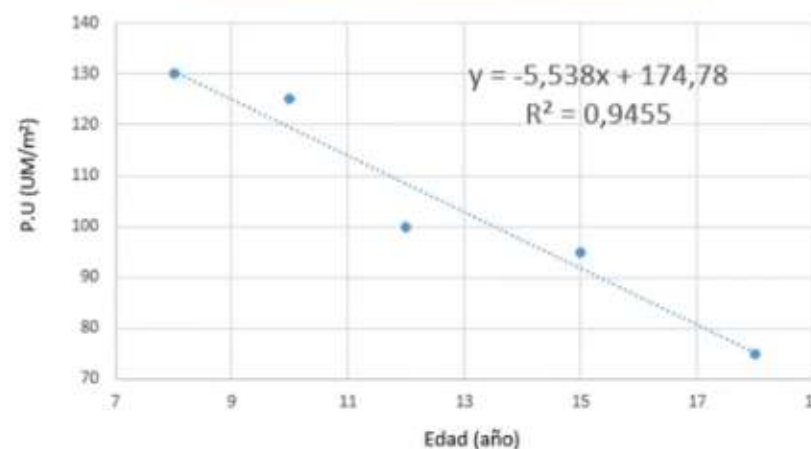
Resumen del modelo

S	R-cuad.	R-cuad. (ajustado)	R-cuad. (pred)
6,10215	94,55%	92,73%	90,35%

$$b_1 = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} = \frac{5 \times 6.265 - 63 \times 525}{5 \times 857 - (63)^2} = -5,54$$

$$b_0 = \frac{\sum Y_i - b_1 \sum X_i}{n} = \frac{525 - (-5,54) \times 63}{5} = 174,78$$

Gráfico de dispersión P.unitario vs Edad





Ejemplo de aplicación - método de mínimos cuadrados (solución matricial)

$$\underline{Y} = \underline{X}\underline{\beta} + \underline{\varepsilon}$$

$$Y = \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & X_{11} & X_{12} & \dots & X_{1p} \\ 1 & X_{21} & X_{22} & \dots & X_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & X_{n1} & X_{n2} & \dots & X_{np} \end{bmatrix}$$

$$\beta = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix}$$

$$\varepsilon = \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}$$

Donde:

Y : es el vector $px1$ de observaciones (variable explicada).

X : es una matriz $n \times p$ de niveles de las variables explicativas.

β : es un vector $px1$ de los parámetros de la regresión.

ε : es el vector aleatorio del error de orden $px1$ $\varepsilon_i \sim N(0; \sigma^2)$.

La suma de cuadrados es:

$$SCE = \sum_{i=1}^n e_i^2 = (Y - X\beta)'(Y - \beta X)$$

Las ecuaciones normales de la muestra son:

$$X'Xb = X'Y$$

La solución de minimos cuadrados al vector b es:

$$b = (X'X)^{-1}X'Y$$

Nota: Esta solución se basa en la inversión de la matriz $X'X$, que siempre aportará su resultado para calcular los estimadores poblacionales salvo que las variables explicativas sean linealmente dependientes.



Ejemplo de aplicación - método de mínimos cuadrados (solución matricial)

$$\underline{Y} = \underline{X}\underline{\beta} + \underline{\varepsilon}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 125 \\ 100 \\ 130 \\ 95 \\ 75 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 1 & 12 \\ 1 & 8 \\ 1 & 15 \\ 1 & 18 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \end{bmatrix}$$

Las ecuaciones normales son:

$$X'Xb = X'Y$$

La solución de mínimos cuadrados para el vector b es:

$$b = (X'X)^{-1}X'Y$$

La matriz $X'X$ es:

$$X'X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 10 & 12 & 8 & 15 & 18 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 1 & 12 \\ 1 & 8 \\ 1 & 15 \\ 1 & 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 63 \\ 63 & 857 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n & \sum X_i \\ \sum X_i & \sum X_i^2 \end{bmatrix}$$

La matriz $(X'X)^{-1}$ es:

$$(X'X)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{857}{316} & \frac{-63}{316} \\ \frac{-63}{356} & \frac{5}{316} \end{bmatrix}$$

El vector $X'Y$ es:

$$X'Y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 10 & 12 & 8 & 15 & 18 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 125 \\ 100 \\ 130 \\ 95 \\ 75 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 525 \\ 6.265 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum Y_i \\ (\sum X_i)^2 \end{bmatrix}$$

El vector b es:

$$b = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{857}{316} & \frac{-63}{316} \\ \frac{-63}{356} & \frac{5}{316} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 525 \\ 6.265 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 174,78 \\ -5,54 \end{bmatrix}$$



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Sobre los grados de libertad



$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N X_i}{N} \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}{N}} \quad \bar{Y} = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n} \quad R^2 = \frac{\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum (Y_i - \bar{Y})^2}$$

Grados de libertad

Fuente de Variación	Sumatoria de Cuadrados	Grados de libertad	Varianza
Regresión (explicada)	$SCR = \sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$	k	$\frac{SCR}{k}$
Error (no explicada)	$SCE = \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$n-k-1$	$\frac{SCE}{n-k-1}$
Total	$SCT = \sum (Y_i - \bar{Y})^2$	$n-1$	$\frac{SCT}{n-1}$

¿Por qué hay letras griegas y españolas en las fórmulas y ecuaciones? ¿Por qué algunas letras están *inclinadas*?
 ¿Qué hay de las letras que tienen barra o un sombrero?
 ¿Cuál es la diferencia entre N y n ? Y la k ? ¿Qué significa? ¿Y “-1”?
 ¿Qué relación hay entre N , n , k y -1 con los Grados de Libertad?
 ¿Por qué es importante saber que los grados de libertad existen?

$$s_e = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n-k-1}}$$

$$I = \hat{Y}_0 \pm t_{1-\alpha/2; (n-k-1)} \cdot s_e \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(X_0 - \bar{X})^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2}}$$

$$\left[\hat{Y}_h - t_{(1-\alpha/2; n-k-1)} \cdot s(\hat{Y}_h); \hat{Y}_h + t_{(1-\alpha/2; n-k-1)} \cdot s(\hat{Y}_h) \right]$$





Conceptos y procedimientos

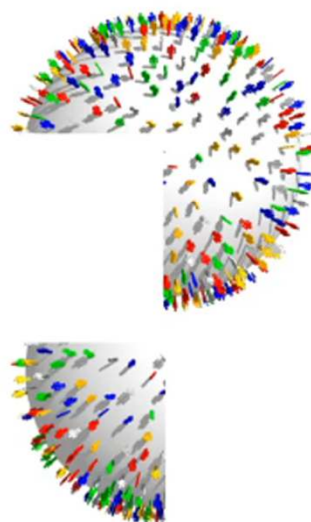
Estadística Descriptiva

Es la rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza una **muestra** con el objetivo de describir las características y el comportamiento de la **población** en estudio.



Estadística Inferencial

Es el conjunto de métodos estadísticos que permiten inferir el comportamiento de una **población** en estudio a partir de la información que proporciona una **muestra**.

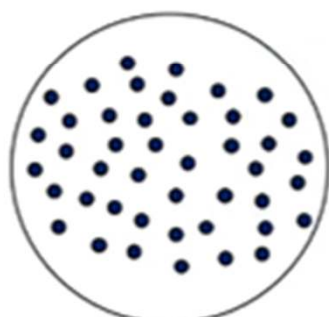




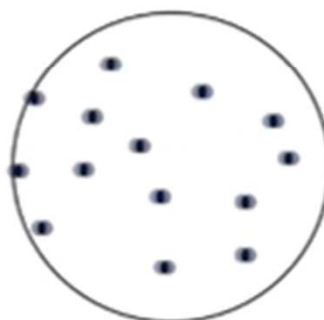
Conceptos y nomenclaturas

Población – conjunto total de datos del segmento del mercado inmobiliario que se pretende analizar y estudiar.

Muestra - conjunto reducido de datos de ese segmento de mercado, representativo de la población.



Población muestral



Muestra

Características
Numéricas

Parámetros poblacionales
(Parámetros)

Estimadores poblacionales
(Estadísticos)

Característica	Símbolo del Parámetro	Símbolo del Estadístico
Media	μ	$\bar{X}$
Varianza	σ^2	s^2
Desviación Estándar	σ	s
Número de observaciones	N	n



Grados de libertad: conceptos



n : número de observaciones

K : números de variables independientes en un modelo de regresión.

$n-1$: grados de libertad cuando se estima una media.

$n-k-1$: grados de libertad cuando se estiman varias medias en los modelos.

Funciones de probabilidad:

- Distribución t de *Student*
- Distribución F de *Snedecor*.

Grados de libertad, en matemáticas, es cualquiera cantidad de observaciones independientes necesarias para expresar los valores de todas las propiedades variables de un sistema.

<https://www.britannica.com/science/degree-of-freedom-mathematics-and-statistics>

Los grados de libertad son el número de valores independientes que un análisis estadístico puede estimar. También representa el número de valores que pueden variar libremente a medida que se calculan los parámetros.

<https://businessjargons.com/degrees-of-freedom.html>

Los grados de libertad se refieren al número de valores involucrados en los cálculos que tienen la libertad de variar. En otras palabras, en general se pueden definir como el número total de observaciones menos el número de restricciones independientes impuestas a las observaciones.

<https://statisticsbyjim.com/hypothesis-testing/degrees-freedom-statistics>



Una aproximación a los Grados de libertad

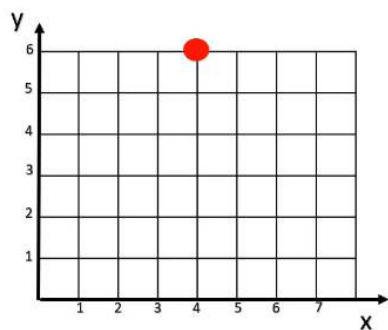
Vivienda	Vivienda	Vivienda	Vivienda	Vivienda	Vivienda
• Familia Dantas	• Familia Abunahman	• Familia Pelli	• Familia Maia	• Familia González	• Familia Pellegrino
					

Alternativas para seleccionar la familia – Avalúo inmobiliario





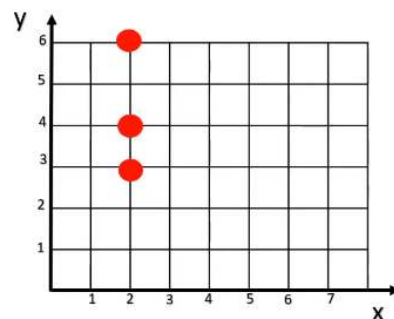
Aproximación geométrica- Grados de libertad



Para un par (X,Y)

Punto	X	Y
P1	2	3
P2	3	4
P3	4	6

Grados de libertad=2



Para un par (2,Y)

Punto	X	Y
P1	2	3
P2	2	4
P3	2	6

Aproximación algebraica- Grados de libertad

Caso 1

Condición	Valores	Grado de libertad
Par (X,Y)	Se eligen infinitos valores.	2
$Y + X = 25$	Se elige uno porque el otro se calcula con la ecuación.	1
$Y + X = 20$ $Y - X = 10$	No hay posibilidad de elección, hay que resolver el sistema de ecuaciones. Solución (5,15)	0

Caso 2: Frente de terreno (m)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	19	¿?	42	18	26	46	50	30	35

$$\bar{Y} = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n} = 30 \text{ m}$$

$$\text{Dato 3} = 30 \times 10 - (15 + 19 + 42 + 18 + 26 + 46 + 50 + 30 + 31)$$

Dato 3 =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	19	23	42	18	26	46	50	30	31

$$\text{Grados de libertad} = n - 1 = 10 - 1 = 9$$

"...Generalmente, cada vez que se calcula un nuevo estimador (media), se pierde un grado de libertad..."



Respuestas a preguntas iniciales

¿Por qué en las fórmulas hay **letras griegas** y españolas?

¿Por qué están **inclinadas**?

¿Por qué es **n-1**?

¿Cuál es la diferencia entre **N** y **n**?

Descripción	Parámetros (población)	Estadísticos (muestra)
Media	$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N X_i}{N}$	$\bar{X}_i = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$
Varianza	$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2}{N}$	$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_i)^2}{n-1}$
Desviación Estándar	$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2}{N}}$	$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_i)^2}{n-1}}$
Número de observaciones	N	n

Ejercicio de comprobación

Solución hoja de cálculo Excel

Función Excel	Fórmula	Resultado
DESVEST.P	$\sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$	$\sigma = 36,45$
DESVEST.M	$\sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{(n-1)}}$	$s = 36,47$

Salida de resultados - Análisis de Datos Excel®

Variable analizada: Área (m²)	$\bar{X}_{muestra}$	$s_{muestra} (n-1)$	$s_{muestra} (n)$
Media	136,12	136,91	36,25
Error típico	1,15	1,36	0,68
Mediana	137,00	136,73	36,27
Moda	142,00	#N/A	#N/A
Desviación estándar	36,47	9,59	4,79
Varianza de la muestra	1.329,74	91,87	22,95
Coefficiente de variación	26%	7%	13%
Curtosis	-1,22	0,46	0,51
Coefficiente de asimetría	0,01	0,84	0,30
Rango	125,00	41,61	22,83
Mínimo	75,00	124,57	26,13
Máximo	200,00	196,18	48,97
Suma	138.110,00	6.945,43	1.812,64
Cuenta	1000	50	50

Tabla de sesgos

Caso	$\bar{s}_{muestra}$	σ	Sesgo (m²)
1/n-1	36,25	36,45	-0,20
1/n	34,57	36,45	-1,88



Intervalo de confianza para una muestra pequeña

$$I = \bar{X} \pm t_{(1-\frac{\alpha}{2}; n-1)} \cdot \frac{s_x}{\sqrt{n}} \quad 1$$

$\bar{X}$	s_x	n	α
1.200 UM/m ²	120 UM/m ²	16	5%

- Entrando en la tabla de la distribución de t de Student con $(1-\alpha/2)$ y $n-1$ se obtiene el $t_{0,975;15}$:
- $t_{0,975;15}=2,131$
- Se calculan los intervalos

$$I_{\min} = 1.200 - 2,131 \cdot \frac{120}{\sqrt{16}} = 1.136,07 \text{ UM/m}^2$$

$$I_{\max} = 1.200 + 2,131 \cdot \frac{120}{\sqrt{16}} = 1.263,94 \text{ UM/m}^2$$

- Conclusión: Si se hiciera un muestreo repetido, con muestras de igual tamaño extraídas de la misma población y analizadas bajo las mismas condiciones, existe la probabilidad que el 95% de los intervalos de confianza muestrales que se calculen contengan el parámetro poblacional. En este sentido, se tiene la confianza que el verdadero valor medio de mercado pudiera estar en el intervalo comprendido entre [1.136,07 ; 1.263,94]UM/m².

TABLA 1.2

Distribución t de Student
Puntos críticos $t_{1-\alpha/2}$ para ν grados de libertad
N.C - Nivel de confianza
 α - Nivel de significancia

ν	N.C	99%	98%	95%	90%	80%	60%	50%	40%	20%	10%
α		1%	2%	5%	10%	20%	40%	50%	60%	80%	90%
1		63,657	31,821	12,706	6,314	3,078	1,376	1,000	0,727	0,325	0,158
2		9,925	6,965	4,303	2,920	1,886	1,061	0,816	0,617	0,289	0,142
3		5,841	4,541	3,186	2,353	1,638	0,978	0,765	0,584	0,277	0,137
4		4,604	3,747	2,776	2,132	1,533	0,941	0,741	0,569	0,271	0,134
5		4,032	3,365	2,571	2,015	1,476	0,920	0,727	0,559	0,267	0,132
6		3,707	3,143	2,447	1,943	1,440	0,906	0,718	0,553	0,265	0,131
7		3,499	2,998	2,365	1,895	1,415	0,896	0,711	0,549	0,263	0,130
8		3,355	2,896	2,306	1,860	1,397	0,889	0,706	0,546	0,262	0,130
9		3,250	2,821	2,262	1,833	1,383	0,883	0,703	0,543	0,261	0,129
10		3,169	2,764	2,228	1,812	1,372	0,879	0,700	0,542	0,260	0,129
11		3,106	2,718	2,201	1,796	1,363	0,876	0,697	0,540	0,260	0,129
12		3,055	2,681	2,179	1,782	1,356	0,873	0,695	0,539	0,259	0,128
13		3,012	2,650	2,160	1,771	1,350	0,870	0,694	0,538	0,259	0,128
14		2,977	2,624	2,141	1,761	1,345	0,868	0,692	0,537	0,258	0,128
15		2,947	2,602	2,131	1,753	1,341	0,866	0,691	0,536	0,258	0,128
16		2,921	2,583	2,120	1,746	1,337	0,865	0,690	0,535	0,258	0,128
17		2,898	2,567	2,110	1,740	1,333	0,863	0,689	0,534	0,257	0,128

Fuente: Elaboración propia. Tabla de la Distribución t de Student (Dantas-2002)



Los Grados de libertad, fórmulas y validez de la regresión lineal

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1X_{i1} + \dots + b_kX_{ik}$$

Prueba de hipótesis	Estadístico	Desviación del regresor	Desviación del modelo	Grados de libertad
$H_0: \beta_j = 0$ $H_1: \beta_j \neq 0$	$t^*_{j} = \frac{b_j}{s(b_j)}$	$s(b_j) = s_e \cdot \frac{1}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2}}$	$s_e = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n - k - 1}}$	n : número de observaciones k : números de variables independientes en un modelo de regresión. n-k-1 : grados de libertad

Distribución de probabilidad t de Student

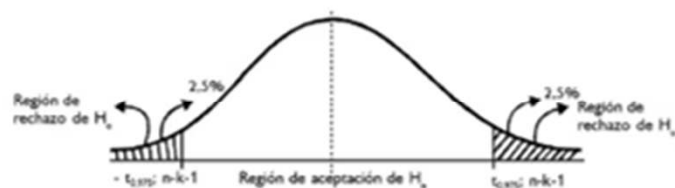


Figura 7.1

Si t^* calculado es mayor que el tabulado se rechaza la hipótesis nula, por tanto, el parámetro es significativo y la variable asociada es importante para explicar las variaciones de la variable dependiente.

TABLA 1.2

Distribución t de Student
Puntos críticos $t_{\alpha/2}$ para v grados de libertad
N.C. - Nivel de confianza
 α - Nivel de significancia

γ_{min}	γ_{min}	γ_{min}	γ_{min}	γ_{min}	γ_{min}	γ_{min}	γ_{min}	γ_{min}	γ_{min}	γ_{min}
N.C	99%	95%	90%	80%	60%	50%	40%	20%	10%	
γ	1%	2%	5%	10%	20%	40%	50%	60%	80%	90%
1	638.67	31.821	12.796	6.614	3.078	1.376	1.000	0.737	0.526	0.358
2	752.6	6.905	4.901	2.820	1.886	1.000	0.816	0.617	0.409	0.342
3	5.840	4.541	3.096	2.053	1.638	0.978	0.765	0.554	0.277	0.337
4	4.0684	3.757	2.776	2.132	1.533	0.991	0.743	0.589	0.271	0.336
5	3.585	3.354	2.575	2.051	1.476	0.998	0.740	0.586	0.267	0.335
6	3.707	3.143	2.447	2.040	1.400	0.998	0.738	0.583	0.265	0.331
7	3.689	2.998	2.305	1.895	1.415	0.996	0.731	0.549	0.263	0.330
8	3.955	2.896	2.306	1.880	1.357	0.989	0.736	0.546	0.262	0.330
9	3.250	2.873	2.262	1.883	1.383	0.989	0.730	0.543	0.263	0.329
10	3.489	2.764	2.228	1.812	1.372	0.979	0.740	0.542	0.260	0.327
11	3.086	2.718	2.209	1.796	1.363	0.976	0.687	0.540	0.260	0.329
12	3.055	2.685	2.179	1.782	1.356	0.973	0.695	0.539	0.259	0.328
13	3.012	2.690	2.209	1.773	1.350	0.969	0.698	0.538	0.259	0.328
14	2.979	2.692	2.146	1.765	1.348	0.968	0.692	0.537	0.258	0.328
15	2.947	2.680	2.210	1.753	1.340	0.966	0.696	0.536	0.258	0.328
16	2.921	2.583	2.219	1.746	1.337	0.965	0.690	0.535	0.258	0.328
17	2.898	2.567	2.170	1.740	1.333	0.963	0.689	0.534	0.257	0.328



Prueba de Significancia del modelo – Tabla ANOVA

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_{i1} + \dots + b_k X_{ik}$$

Fuente de Variación	Sumatoria de Cuadrados	Grados de libertad	Varianza	Leyenda
Regresión (explicada)	$SCR = \sum (\hat{Y}_i - \bar{Y}_i)^2$	k	SCR / k	n : número de observaciones K : números de variables independientes en el modelo de regresión.
Error (no explicada)	$SCE = \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$n-k-1$	$SCE / (n - k - 1)$	
Total	$SCT = \sum (Y_i - \bar{Y}_i)^2$	$n-1$	$SCT / (n - 1)$	

**Poder de explicación del modelo
Coeficiente de determinación**

$$R^2 = \frac{\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y}_i)^2}{\sum (Y_i - \bar{Y}_i)^2}$$

$$R^2_a = 1 - \left(\frac{n-1}{n-k-1} \right) \times (1 - R^2)$$

**Significancia del modelo
Factor F de Fisher**

$$F_c = \frac{\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y}_i)^2}{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2} \times \frac{n-k-1}{k}$$

$$F_c = \frac{R^2 / (k-1)}{(1 - R^2) / (n-k)}$$



Intervalo de confianza – modelo de regresión lineal

Descripción	Ecuación
Modelo	$\hat{Y}_i = b_0 + b_1X_{i1} + \dots + b_kX_{ik}$
Estadístico	$\frac{\hat{Y}_h - Y_h}{s(\hat{Y}_h)}$
Desviación Estándar en $\hat{Y}_h$	$s(\hat{Y}_h) = \sqrt{\frac{S_\ell^2}{n} + \sum_{j=1}^k (X_{hj} - \bar{X}_{hj})^2 \cdot S(b_j) + 2 \sum_{\ell < j} (X_{h\ell} - \bar{X}_{h\ell})(X_{hj} - \bar{X}_{hj}) \text{cov}(b_j, b_\ell)}$
Intervalo de confianza	$\left[\hat{Y}_h - t_{(1-\alpha/2; n-k-1)} \times s(\hat{Y}_h); \hat{Y}_h + t_{(1-\alpha/2; n-k-1)} \times s(\hat{Y}_h) \right]$

Fuente: Varias- Elaboración propia



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De las funciones de probabilidad



Función de distribución (o probabilidad acumulada)

		Primer lanzamiento					
Segundo lanzamiento	Suma	1	2	3	4	5	6
	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
	3	4	5	6	7	8	9
	4	5	6	7	8	9	10
	5	6	7	8	9	10	11
	6	7	8	9	10	11	12



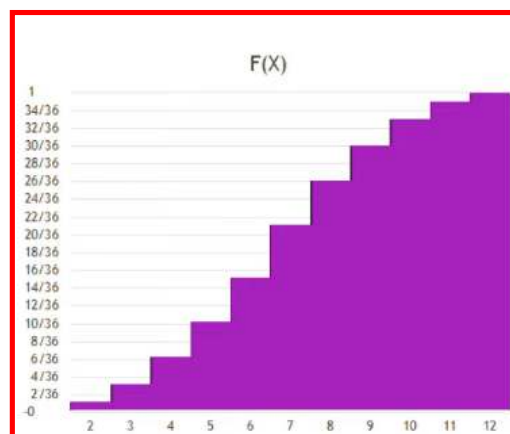
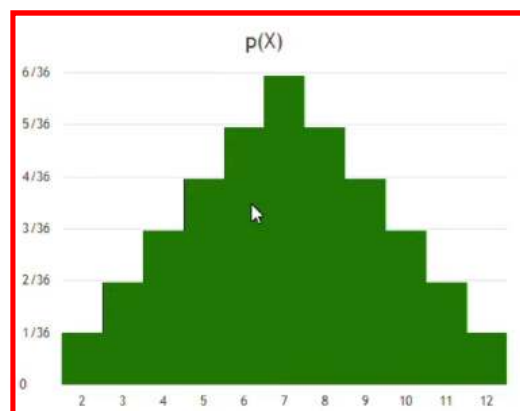
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
p(X)	1/36	2/36	3/36	4/36	5/36	6/36	5/36	4/36	3/36	2/36	1/36
F(X)	1/36	3/36	6/36	10/36	15/36	21/36	26/36	30/36	33/36	35/36	36/36

poliMedia





Representaciones



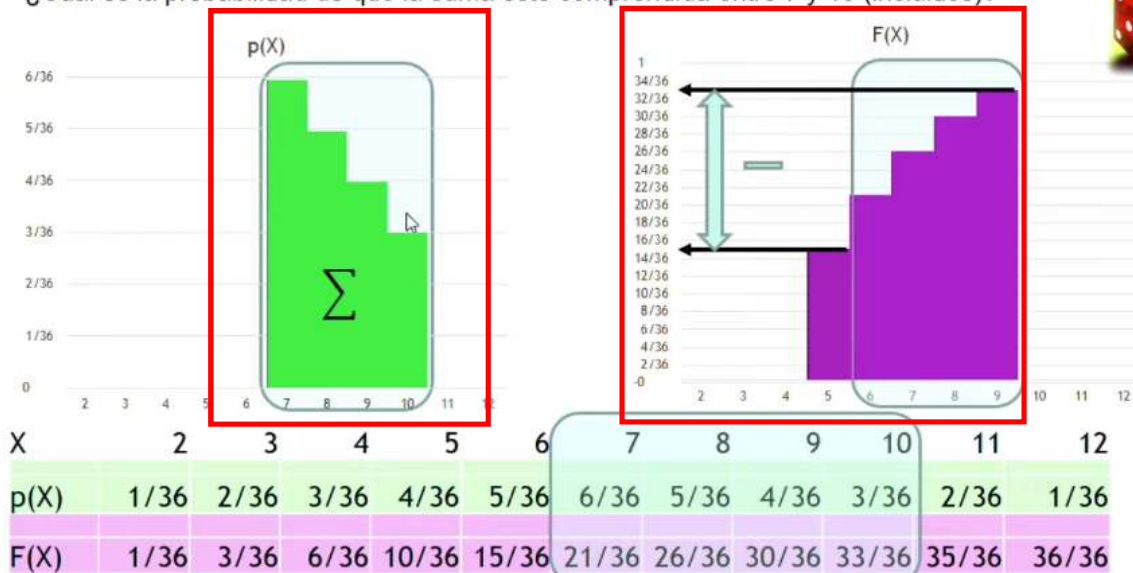
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
p(X)	1/36	2/36	3/36	4/36	5/36	6/36	5/36	4/36	3/36	2/36	1/36
F(X)	1/36	3/36	6/36	10/36	15/36	21/36	26/36	30/36	33/36	35/36	36/36

poliMedia



Función de probabilidad y función de distribución

¿Cuál es la probabilidad de que la suma esté comprendida entre 7 y 10 (incluidos)?



poliMedia



OBJETIVOS FORMATIVOS

Los resultados que obtendrá el alumno son:

IDENTIFICAR
una función de
distribución
acumulada y
una función de
densidad de
probabilidad

DISTINGUIR
entre una
función de
distribución
acumulada y
una función de
densidad de
probabilidad

APLICAR de
forma práctica
la relación
entre la
función de
densidad y la
función de
distribución
acumulada



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



https://www.youtube.com/watch?v=6SfHVDH5nvo&t=346s&ab_channel=UniversitatPolit%C3%A8cnicaDeVal%C3%A8ncia-UPV





FUNCIÓN DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD DE UNA VARIABLE ALEATORIA

La función de densidad de una v.a. X es cualquier función real $f_x(x)$ que describe la distribución de probabilidad de dicha variable aleatoria.

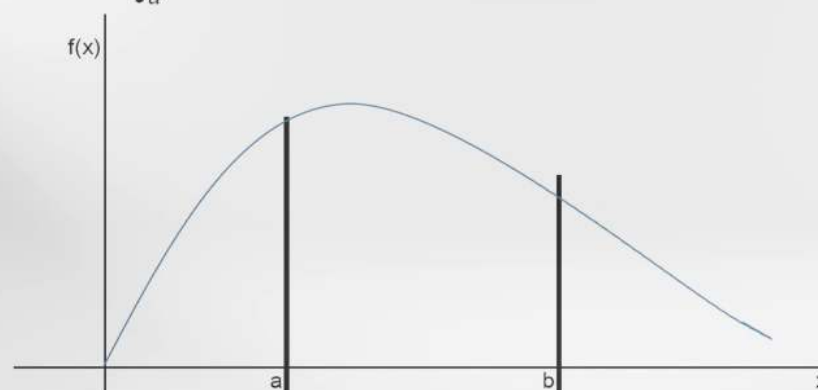
→ Verificará las siguientes propiedades:

- $f_x(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathcal{R}$

- $\int_{-\infty}^{\infty} f_x(x) dx = 1$

FUNCIÓN DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD DE UNA VARIABLE ALEATORIA

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_x(x) dx$$





FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ACUMULADA DE UNA VARIABLE ALEATORIA

La función de distribución acumulada o Función de Distribución, F_x , de una v.a. continua X , se define como:

$$F_x(x) = P(X \leq x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

RELACIÓN ENTRE $f(x)$ Y $F(x)$

$$F_x(x) = \int_{-\infty}^x f_x(t) dt$$

$$f_x(x) = \frac{dF_x(x)}{dx}$$



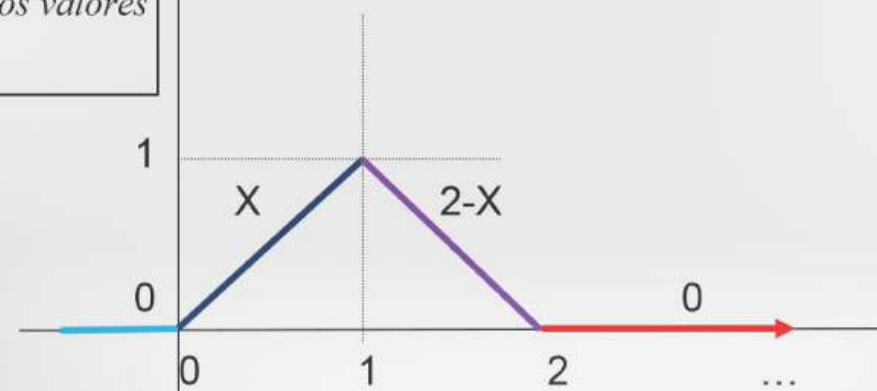
EJERCICIO RESUELTO

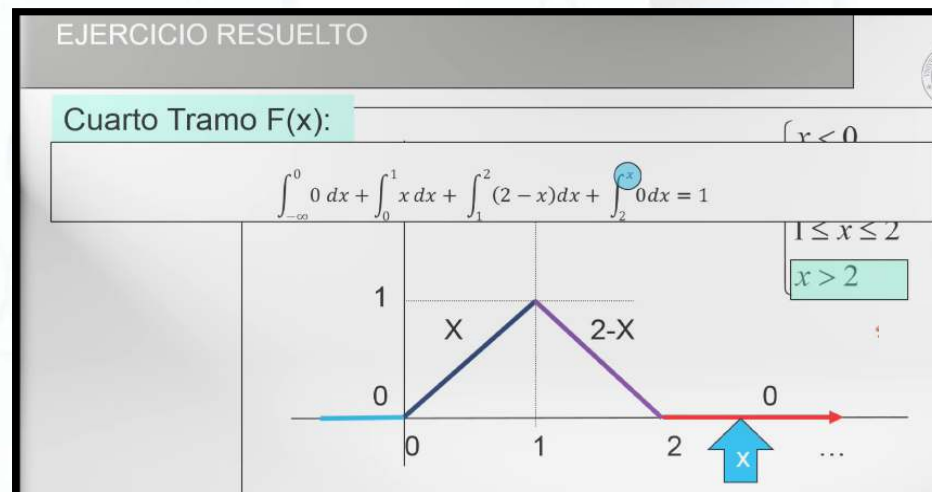
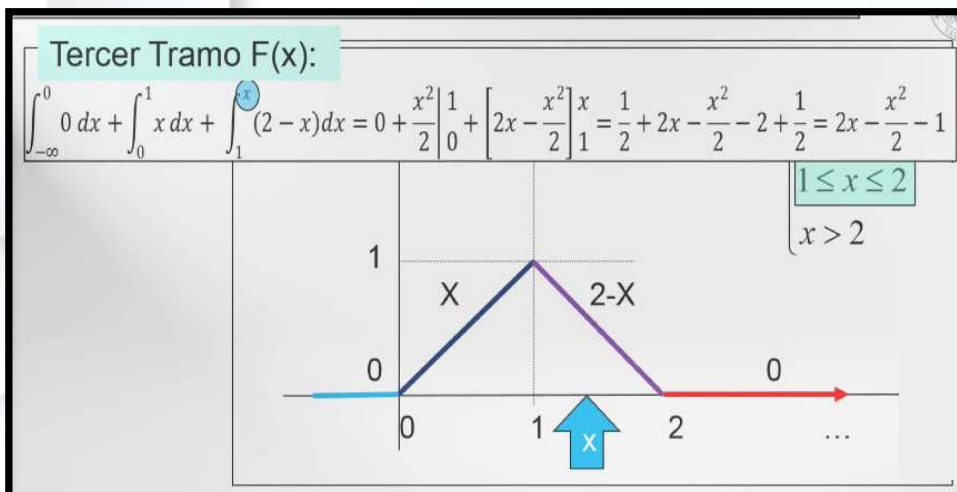
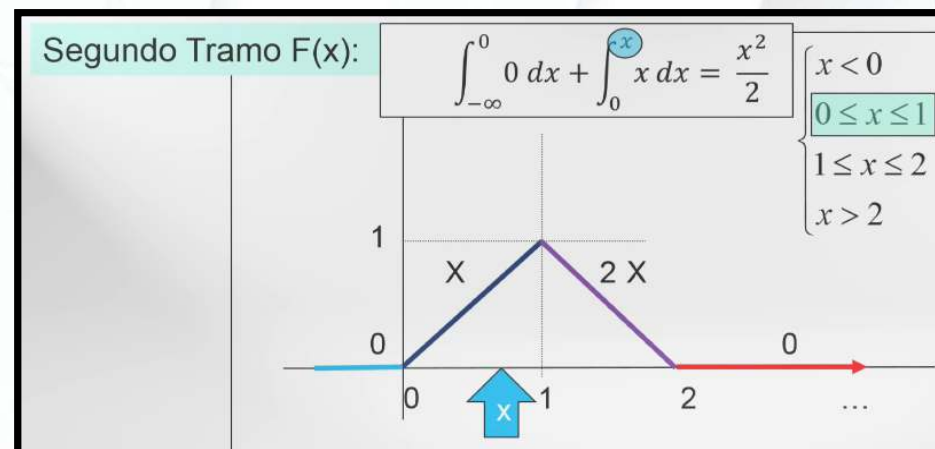
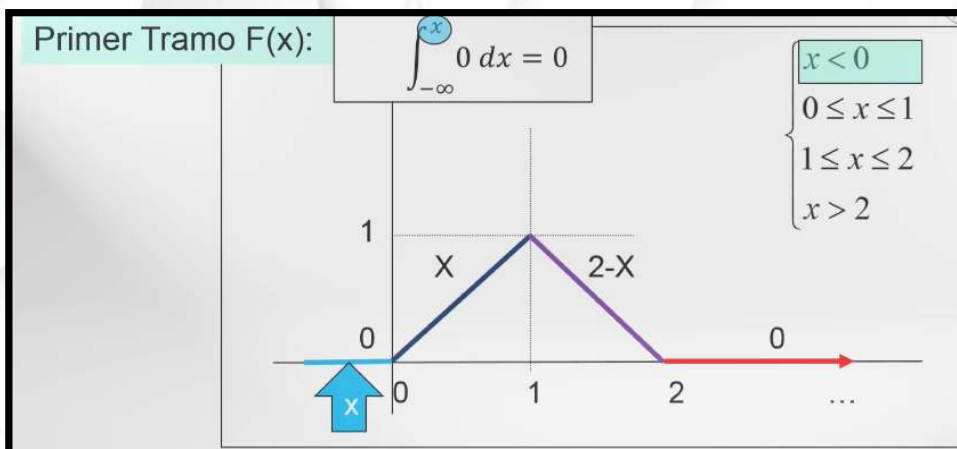
Dada la función de densidad de la variable aleatoria X:

$$f(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x & 1 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{otros valores} \end{cases}$$

Obtén su función de distribución.

$$f(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x & 1 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{otros valores} \end{cases}$$







EJERCICIO RESUELTO

Dada la función de densidad de la variable aleatoria X:

$$f(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x & 1 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{otros valores} \end{cases}$$

Obtén su función de distribución.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{2}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2x - \frac{x^2}{2} - 1, & 1 \leq x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$$



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

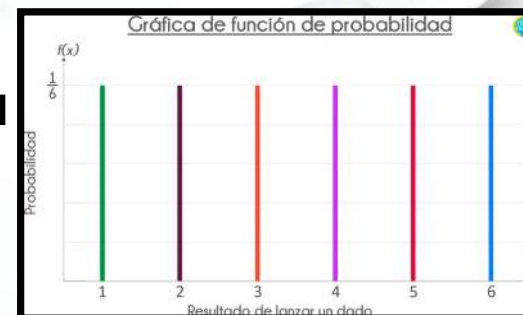




Variable aleatoria discreta

Función de probabilidad

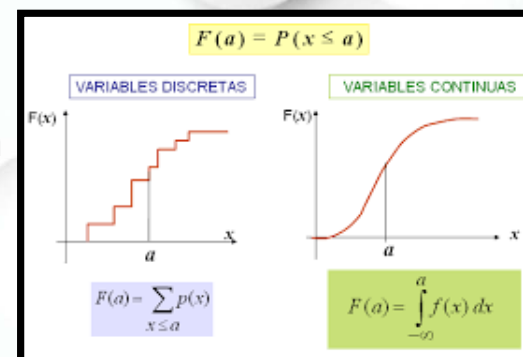
$$f(x) = p(X = x)$$



Variable aleatoria continua

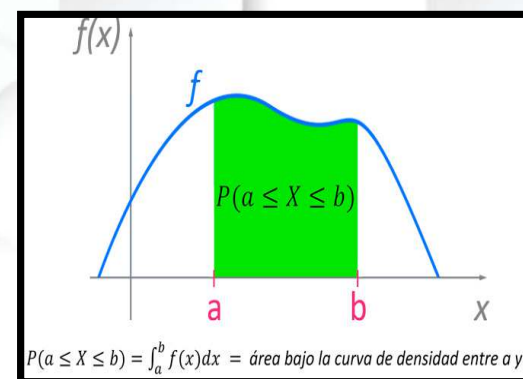
Función de distribución

$$F(x) = p(X \leq x)$$



Función de densidad

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx}$$





*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Presentación del programa SISDEA



PELLI
SISTEMAS
ENGENHARIA



Facilita y asiste en el tratamiento de datos de muestras del mercado inmobiliario:

- ✓ Interpretación de resultados estadísticos
- ✓ Estructuración y fundamentación de informes descriptivos.
- ✓ Análisis de problemas complejos en el ámbito de la Ingeniería de Tasación.

Procesamiento de datos

- Regresión lineal
- Regresión no lineal
- RNA - Redes neuronales artificiales
- DEA -Análisis Envoltente de Datos.

Recursos

- Técnica de simulación Monte Carlo.
- Simulación de variables aleatorias.
- Algoritmo de agrupación de datos - *K-means*.
- Análisis de la varianza. Tabla ANOVA.
- Análisis de componentes principales.
- Residuos Módulo de la Variable.
- La distancia de Cook.



3. Base de datos

Tabla 22 Clasificación de las variables⁷⁶

Variable	IM ⁷⁷	Descripción		Unidad	Tipo de Variable	Escala de Medición
Área	<i>Ac</i>	Área legal o tasable del inmueble.		m ²	Explicativa Cuantitativa Continua	Razón
Habitación	<i>Ha</i>	Número de habitaciones del inmueble.		adim	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
Baño	<i>Ba</i>	Número de baños del inmueble.		adim	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
Puesto de estacionamiento	<i>Pe</i>	Número de puestos de Estacionamiento del inmueble.		adim	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
Edad	<i>Ed</i>	Edad del edificio donde se ubica el inmueble.		año	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
Calidad	<i>Ca</i>	Calidad del edificio		adim	Explicativa Categórica Discreta	ordinal
		Alta	3			
		Media Alta	2			
		Media	1			
Evento	<i>Ev</i>	Tipo de evento		adim	Explicativa Dicotómica Discreta	ordinal
		Oferta:1	Registro:0			
Pisos del Edificio	<i>Pi</i>	Número de pisos del edificio.		adim	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
Distancia al polo valorizante	<i>DPV</i>	Distancia del edificio hasta el punto central del Parque Recreativo y Cultural Omar.		m	Explicativa Proxy Continua	Razón
Precio Total	<i>PT</i>	Precio Total de las ventas registradas o de las ofertas publicitadas.		UM	Explicativa Cuantitativa Continua	Razón



estaTIPSticos

IEAI Coordinador

Nº	Fotografía	Edificio	Dirección	Ac	Ha	Ba	Pe	Ed	Ca	Ev	PI	DPV	CN	CE	Pu	PT
1		PH Arenas Park	Parque Lefevre, Via Principal	67,00	2	2	1	5	2	1	23	1.157,96	995.826,77	664.877,32	2.462,69	165.000,00
2		PH Sky Park	Via España, detrás del Parque Omar	69,00	2	2	2	6	2	1	30	743,08	995.936,32	663.973,95	2.449,28	169.000,00
3		PH Arenas Park	Parque Lefevre, Via Principal	77,00	2	2	2	5	2	1	23	1.157,96	995.826,77	664.877,32	2.207,79	170.000,00
4		PH Vista Marina Tower	Av La Pulida, muy cerca de la 12 de octubre.	105,00	3	2	2	8	1	1	16	1.541,94	996.720,96	664.136,51	1.619,05	170.000,00
5		PH Central Park	Via Transistmica	90,00	2	1	2	7	2	1	17	2.214,47	997.255,21	663.090,55	1.755,56	158.000,00
6		PH Victoria Hills	Ave 12 de Octubre con calle 77 A Oeste.	117,00	3	3	2	10	2	1	29	1.475,42	996.620,19	663.519,31	1.709,40	200.000,00
7		PH The Cosmopolitan	Calle 67 Este con Calle Matilde de Obarrio de Malex	87,00	2	2	1	9	1	1	19	762,67	994.471,02	663.670,31	1.954,02	170.000,00
8		PH Loma Vista Tower	Via España, Carrasquilla	112,00	2	1	1	4	3	1	31	881,82	995.670,62	663.162,59	2.280,00	255.360,00
9		PH Torres de Castilla	Via España	83,00	3	2	1	4	2	1	30	937,97	995.100,64	662.972,94	2.349,40	195.000,00
10		PH Midpark	Carrasquilla a tan solo 100 metros de Via España.	78,00	2	2	1	3	2	1	24	687,96	995.404,76	663.250,38	2.130,00	166.140,00
11		PH Metropolitan Park	Via España, a pocos metros de la Fernández de Córdoba.	83,00	2	2	1	4	2	1	38	1.145,86	994.801,57	662.830,30	2.018,07	167.500,00



4. Forma manual de introducir los datos

HOMOGENEIZACIÓN UTILIZANDO MODELOS DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

Para la tasación de un lote de terreno, se recolectaron cinco datos relativos a las distancias al centro urbano y los respectivos precios unitarios, según el cuadro siguiente:

dato	distancia (km)	precio unitario (R\$/m ²)
1	0	3
2	1	2
3	1	1
4	2	1
5	1	3

Da...	Endereço	Complemento	Bairro	Informante	Telefone do ...	Dmar	Pu
1						0.00	0.00
2						0.00	0.00
3						0.00	0.00
4						0.00	0.00
5						0.00	0.00
6						0.00	0.00

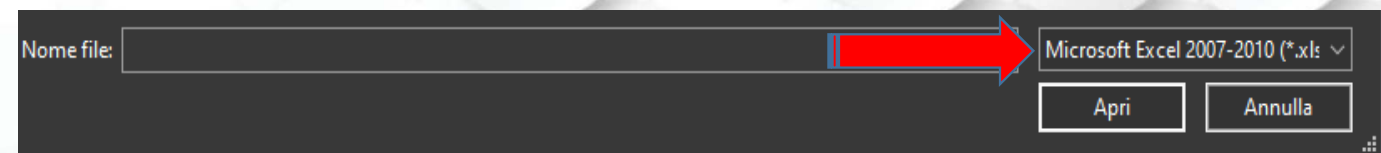
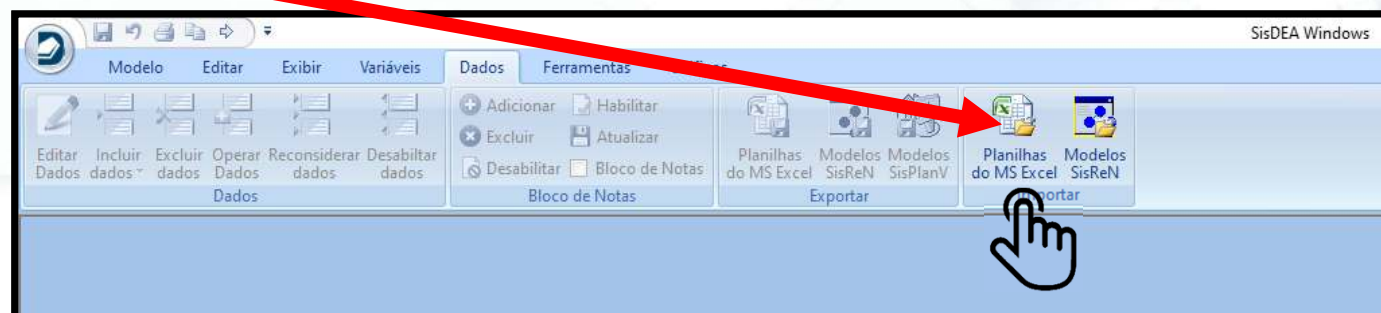
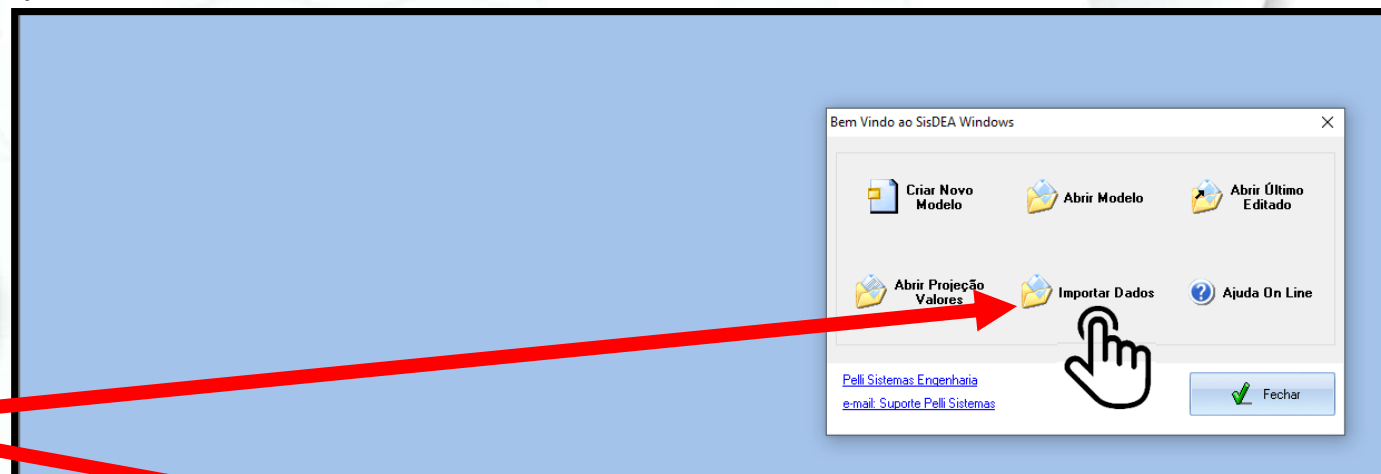
	A	B	C
	Nº	Dcu (Km)	Pu (R\$/m ²)
1	1	0	3
2	2	1	2
3	3	1	1
4	4	2	1
5	5	1	3



5. Forma de importar datos (Excel)

	A	B	C
	N°	Dcu (Km)	Pu (R\$/m²)
1	1	0	3
2	2	1	2
3	3	1	1
4	4	2	1
5	5	1	3

No puede estar abierto...





6. Clasificación de las variables

HOMOGENEIZAÇÃO UTILIZANDO MODELOS DE REGRESSÃO LINEAR SIMPLE

Para la tasación de un lote de terreno, se recolectaron cinco datos relativos a las distancias al centro urbano y los respectivos precios unitarios, según el cuadro siguiente:

dato	distancia (km)	precio unitario (R\$/m ²)
1	0	3
2	1	2
3	1	1
4	2	1
5	1	3

SisDEA - Modelagem de Dados

Modelo

Editar Variáveis

Tipo Variáveis

Serbas

Indique os atributos e as restrições de uso

Variável	Tipo
Variáveis Numéricas	
Dmar	Quantitativa
Pu	Quantitativa
Variáveis Alfanuméricas	
Endereço	Texto
Complemento	Texto
Bairro	Texto
Infomante	Texto
Telefone do infomante	Texto

Descrição das variáveis

Distribuição dos Dados

☐ Discreta ☒ Contínua

Casas Decimais 2

OK Annulla Aplica ?



7. Selección de las variables explicada y explicativa.

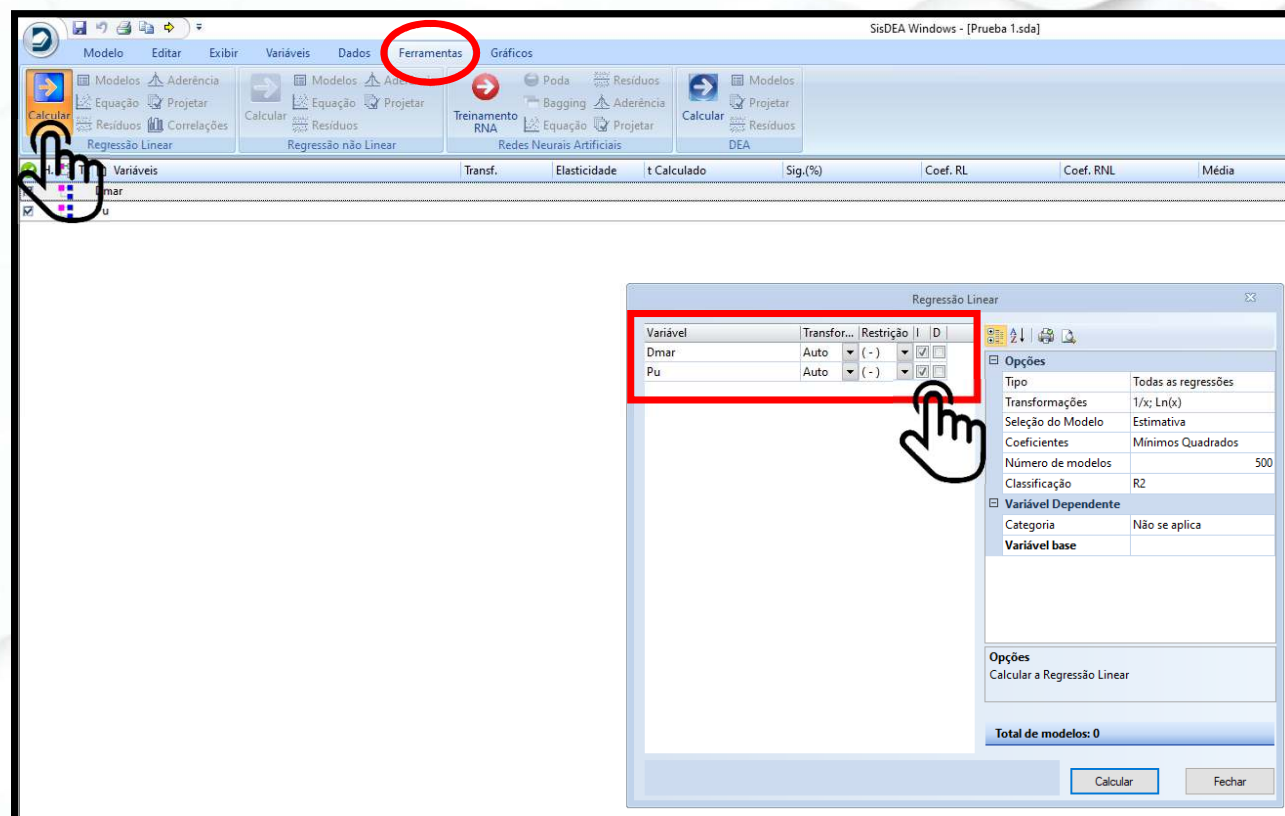
HOMOGENEIZAÇÃO UTILIZANDO MODELOS DE REGRESSÃO LINEAR SIMPLE

Para la tasación de un lote de terreno, se recolectaron cinco datos relativos a las distancias al centro urbano y los respectivos precios unitarios, según el cuadro siguiente:

dato	distancia (km)	precio unitario (R\$/m ²)
1	0	3
2	1	2
3	1	1
4	2	1
5	1	3

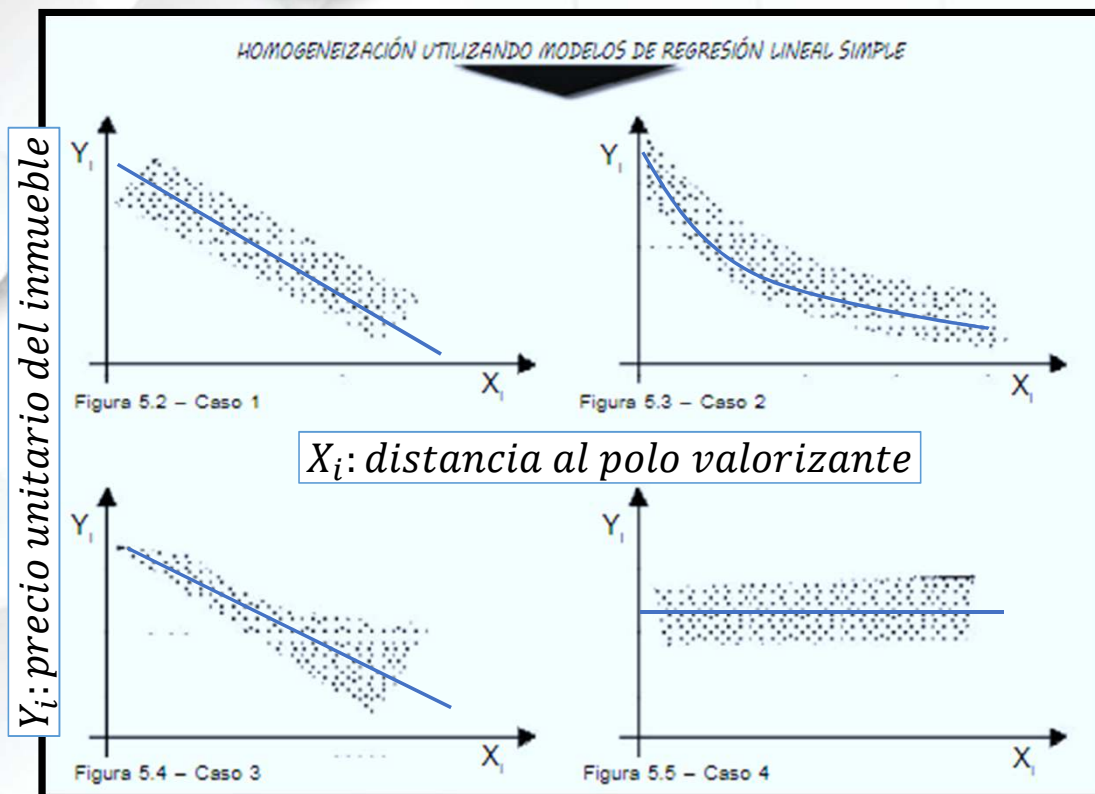
Independiente (I)

Dependiente (D)





8. Diagrama de dispersión



Fuente: Elaboración propia basado en Dantas (2002)

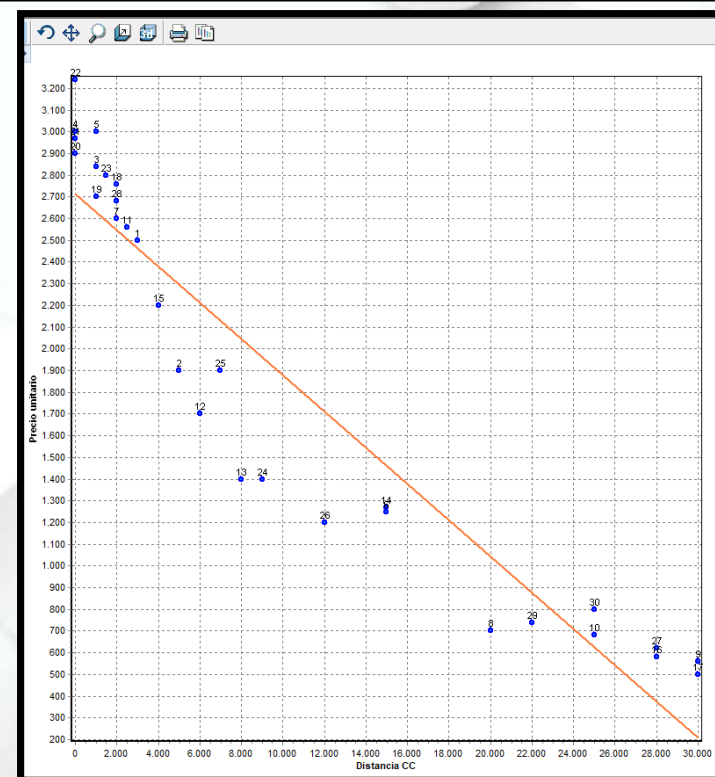
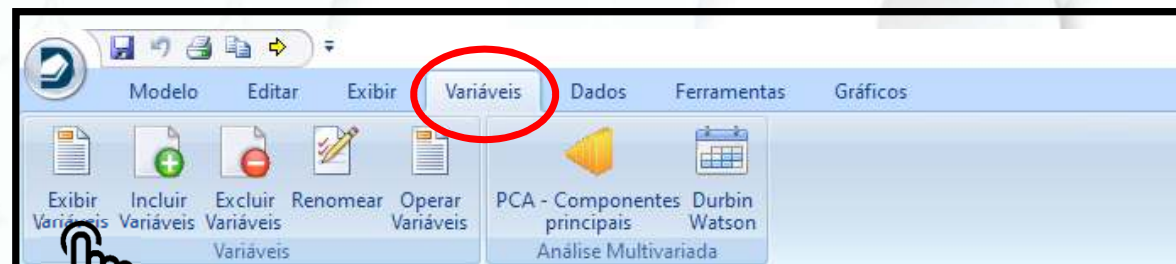
Información	Observación
Tendencia	5.2, 5.3 y 5.4 en la medida que se aleja el inmueble del punto valorizante disminuye su precio unitario. En 5.5 no hay influencia.
Intensidad	La inclinación de la línea recta en 5.2 y 5.4 indica la intensidad de la variación del precio unitario a medida que aumenta la variable distancia al polo valorizante. En 5.3 la función es no lineal y dependerá del valor del exponente. En 5.5, no hay intensidad.
Forma funcional	5.2, 5.4 y 5.5 linealidad de la función, pero es no lineal en 5.3 (exponencial)
Dispersión	5.2, 5.3 y 5.5 dispersión uniforme a medida que aumenta la distancia del inmueble al punto valorizante, pero el 5.4 la dispersión no es constante, varía a medida que aumenta la variable explicativa.



9. Diagrama de dispersión

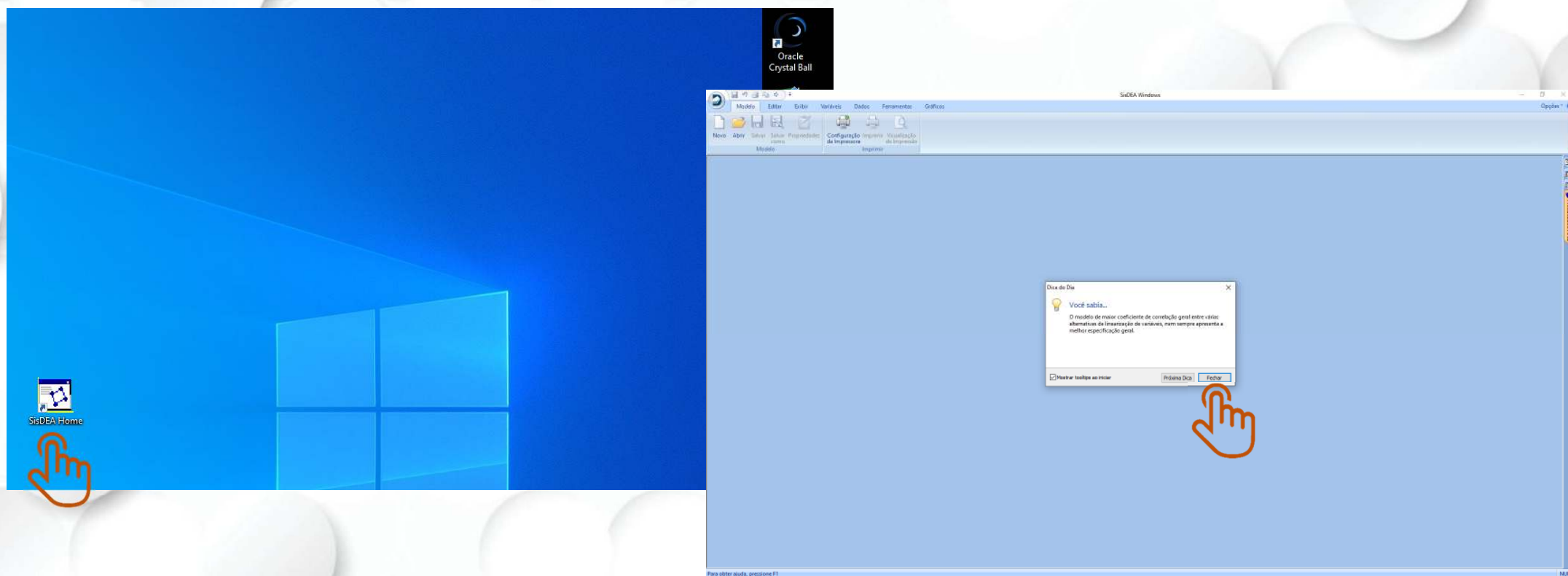
Considere que todos los comparables son iguales y solo difieren en la distancia al centro comercial:

Nº	Distancia CC (m)	Punitario (UM/m ²)
1	3.000,00	2.500,00
2	5.000,00	1.900,00
3	1.000,00	2.840,00
4	0,00	3.000,00
5	1.000,00	3.000,00
6	15.000,00	1.250,00
7	2.000,00	2.600,00
8	20.000,00	700,00
9	30.000,00	560,00
10	25.000,00	680,00
11	2.500,00	2.560,00
12	6.000,00	1.700,00
13	8.000,00	1.400,00
14	15.000,00	1.270,00
15	4.000,00	2.200,00
16	28.000,00	580,00
17	30.000,00	500,00
18	2.000,00	2.760,00
19	1.000,00	2.700,00
20	0,00	2.900,00
21	0,00	2.970,00
22	0,00	3.240,00
23	1.500,00	2.800,00
24	9.000,00	1.400,00
25	7.000,00	1.900,00
26	12.000,00	1.200,00
27	28.000,00	620,00
28	2.000,00	2.680,00
29	22.000,00	740,00
30	25.000,00	800,00





10. Demostración del programa





*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la asignación Sesión Nº 4



Contenido programático

Tema	Sesión	Título	Video	Tiempo video	Evaluación	Ejercicios
16	4	Puntos F.8.7 y F.8.8. Estimadores poblacionales, coeficiente de determinación y regresión del modelo (El ebook de un avalúo inmobiliario)	No aplica	No aplica	Evaluación 4	Ejercicio N° 1 - Sin transformaciones
17		NIV103 Informes de valuación	https://youtu.be/oolt7uNbBwg	0:04:08		Ejercicio N° 2 - Con transformaciones
18		ABNT NBR 14653. Parte 1 y 2 Metodología, especificaciones y procedimientos	https://youtu.be/KcVcGj-wPUM	0:05:09		
19		De la linealidad en los modelos de regresión	https://youtu.be/5Q-uH55o8Xw	0:16:51		
20		De los números reales, la perturbación aleatoria y la variabilidad de las variables	https://youtu.be/GDRpSOJsRYQ	0:16:17		

- Entregar los archivos de Excel del ejercicio
- Entregar los archivos del SISDEA



Ejercicio N° 1 Regresión lineal simple sin transformaciones		
Se necesita tasar una parcela destinada al desarrollo de una vivienda unifamiliar, que se ubica a 200 m del Centro Comercial Bello Horizonte. Tiene las siguientes características:		
Área de terreno=500 m ²	3.000,00	2.500,00
Indice de construcción= 150%	5.000,00	1.900,00
Topografía: plana	1.000,00	2.840,00
Ubicación: En esquina	0,00	3.000,00
	1.000,00	3.000,00
Actividad a realizar:		
1. Transcriba en forma manual las informaciones de los datos del inmueble tasable en el programa SisDEA. Clasifique las variables. Revise los diagramas de dispersión y explique: la tendencia, dispersión, la intensidad y la forma de la relación. Presencia de puntos atípicos.		
2. Calcule las ecuaciones de regresión lineal simple (sin realizar transformaciones);		
3. Analice los resultados: el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación, la significancia del modelo, y el sentido de la relación entre la variable explicada y la explicativa;		
4. Determine el valor del inmueble a tasar. Exprese los resultados.		
5. Enviar para su revisión el informe del ejercicio en Word, que incluya los reportes del SisDEA, junto con el archivo sea.		
	4.000,00	2.200,00
	16	28.000,00
	17	30.000,00
	18	2.000,00
	19	1.000,00
	20	0,00
	21	0,00
	22	0,00
	23	1.500,00
	24	9.000,00
	25	7.000,00
	26	12.000,00
	27	28.000,00
	28	2.000,00
	29	22.000,00
	30	25.000,00



Ejercicio N° 2 Regresión lineal simple con transformaciones		
Indice de construcción = 150% Topografía: plana Ubicación: En esquina		
Nº	Distancia al Centro Comercial (m²)	Punitario (UM/m²)
1	3.000,00	2.500,00
2	5.000,00	1.900,00
3	1.000,00	2.840,00
4	0,00	3.000,00
5	1.000,00	3.000,00
6	15.000,00	1.250,00
7	2.000,00	2.600,00
8	20.000,00	700,00
9	30.000,00	560,00
10	25.000,00	620,00
11	2.500,00	2.560,00
12	6.000,00	1.700,00
13	8.000,00	1.400,00
14	15.000,00	1.270,00
15	4.000,00	2.200,00
16	20.000,00	500,00
17	30.000,00	500,00
18	2.000,00	2.760,00
19	1.000,00	2.700,00
20	0,00	2.900,00
21	0,00	2.970,00
22	0,00	3.240,00
23	1.500,00	2.800,00
24	9.000,00	1.400,00
25	7.000,00	1.900,00
26	12.000,00	1.200,00
27	28.000,00	620,00
28	2.000,00	2.680,00
29	22.000,00	740,00
30	25.000,00	800,00



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Ciclo de preguntas